

Diese umfassende Dokumentation vereint die vollständigen mathematischen und optischen Herleitungen des Programms `newton_spiegel_rechner.py` mit einer detaillierten Interpretation der interaktiven grafischen Benutzeroberfläche. Die Software dient der Simulation und quantitativen Analyse von Abbildungsfehlern bei sphärischen Hauptspiegeln unter Einbeziehung des menschlichen Sehvermögens.

1. Optische Grundlagen & Wellenfrontfehler

Im Gegensatz zu idealen Parabolspiegeln weisen sphärische Spiegel die sogenannte **sphärische Aberration** (Öffnungsfehler) auf. Das Programm quantifiziert diesen aus dem Wellenfrontfehler resultierenden Kontrast- und Schärfeverlust. Alle wellenoptischen Berechnungen im Code werden standardmäßig für eine optimierte Wellenlänge von $\lambda = 550 \text{ nm}$ (grün-gelb, maximale spektrale Empfindlichkeit des Auges am Tag) durchgeführt.

1.1 Wellenfrontfehler (Peak-to-Valley & RMS)

Der maximale Wellenfrontfehler (W_{PV}) wird zunächst für den paraxialen Fokus berechnet und anschließend auf den Punkt des besten Fokus (Schnittweite der geringsten Verwirrung, *Best Focus*) optimiert.

- **Öffnungsverhältnis (N):**

$$N = f / D$$

wobei f die Brennweite und D die Öffnung (Durchmesser) in mm ist.

- **Paraxialer Wellenfrontfehler (W_p in Einheiten von λ):**

$$W_p = D^4 / (1024 \cdot f^3 \cdot \lambda_{mm})$$

Im Code wird die Wellenlänge von Nanometern in Millimeter umgerechnet ($\lambda_{mm} = \lambda \cdot 10^{-6}$).

- **Wellenfrontfehler im besten Fokus (W_b):** Durch eine Defokussierung zur Mitte des optischen Kaustik-Bereichs lässt sich der Wellenfrontfehler vierteln:

$$W_b = W_p / 4.0$$

- **RMS-Wellenfrontfehler (W_{rms}):** Für die exakte optische Qualitätsbestimmung ist der quadratische Mittelwert des Fehlers über die gesamte Pupillenfläche entscheidend. Bei primärer sphärischer Aberration gilt der mathematische Zusammenhang:

$$W_{rms} = W_b / (1.5 \cdot \sqrt{5}) \approx W_b / 3.3541$$

1.2 Strehl-Quotient (S)

Der Strehl-Quotient beschreibt das Verhältnis der Peak-Intensität im Beugungsscheibchen des realen Systems zur Intensität eines fehlerfreien, perfekt beugungsbegrenzten Systems. Er wird über die **Maréchal-Näherung** berechnet:

$$S = \exp(-(2\pi \cdot W_{rms})^2)$$

Optisches Kriterium (Rayleigh-Grenze)

Ein System gilt als "beugungsbegrenzt", wenn der Strehl-Wert $S \geq 0.80$ beträgt. Dies entspricht einem Wellenfrontfehler von $W_b \leq 0.25 \lambda$ ($\lambda/4$ Peak-to-Valley). Ein perfekter Spiegel besitzt einen Strehl-Wert von 1.0.

2. Schärfe und geometrische Aberration

Neben dem wellenoptischen Kontrastverlust mindert die Sphäre die geometrische Schärfe, da Lichtstrahlen aus den äußeren Randbereichen des Spiegels weiter vorne fokussieren als achsnahe Strahlen.

2.1 Der Airy-Radius (r_{Airy})

Der Radius des beugungsbedingten idealen Beugungsscheibchens (erste Nullstelle der Airy-Funktion) im Bogensekunden-Maß (") beträgt:

$$r_{Airy} = 1.22 \cdot (\lambda_{mm} / D) \cdot 206265$$

Der mathematische Faktor 206265 rechnet den Radiant in Bogensekunden um.

2.2 Geometrischer Unschärfefleck (Blur)

Der durch die sphärische Aberration erzeugte Unschärfefleck (Blur) im besten Fokus im Verhältnis zum Airy-Scheibchen berechnet sich über:

$$blur_{Airy} = W_b / 2.44$$

$$blur_{as} = blur_{Airy} \cdot 2.0 \cdot r_{Airy} \quad [\text{in Bogensekunden}]$$

2.3 Effektives Auflösungsvermögen (θ_{eff})

Das theoretische Auflösungsvermögen eines perfekten Teleskops wird im Code über die empirische **Dawes-Grenze** definiert:

$$\theta_{ideal} = 116.0 / D$$

Das reale Auflösungsvermögen der Sphäre ergibt sich aus der quadratischen Überlagerung der Dawes-Grenze und dem Aberrations-Blur:

$$\theta_{eff} = \sqrt{(\theta_{ideal})^2 + blur_{as}^2}$$

3. Effektive Öffnungen (D_{eff})

Um den Leistungsverlust für den Beobachter greifbar zu machen, rechnet das Programm den Kontrast- und Schärfeverlust in eine **äquivalente effektive Öffnung** um. Das bedeutet: Ein großer sphärischer Spiegel leistet visuell nur so viel wie ein kleinerer, perfekter Parabolspiegel.

Metrik	Formel	Physikalische Beschreibung
Effektive Öffnung (Kontrast)	$D_{eff, k} = D \cdot S^{0.25}$	Skaliert die globale Kontrastleistung basierend auf der vierten Wurzel des Strehl-Werts.
Effektive Öffnung (Schärfe)	$D_{eff, s} = 116.0 / \theta_{eff}$	Invertiert das reale Auflösungsvermögen zur Bestimmung des effektiven Limits.
Effektive Öffnung (Visuell)	$D_{eff, vis} = D \cdot Q_{vis}^{0.25}$	Kombiniert den MTF-Kurvenformverlust und den absoluten Energieverlust für Planetenstrukturen.

4. MTF-Modell & Visueller Qualitätsindex (Q_{vis})

Die Modulationsübertragungsfunktion (MTF) beschreibt den Kontrastübertrag des Teleskops in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz (Detailgröße).

4.1 Mathematische Berechnung der Sphären-MTF

Die ideale MTF eines runden Teleskops ohne Obstruktion ist analytisch bekannt:

$$MTF_{para}(f) = (2 / \pi) \cdot [\arccos(f) - f \cdot \sqrt{1 - f^2}]$$

wobei f die normierte Ortsfrequenz von 0 (grobe Strukturen) bis 1 (Grenzfrequenz) ist.

Für die **Sphäre** berechnet die Funktion `mtf_sph_rel` den relativen Formverlust über ein 1D-Autokorrelationsintegral der gestörten Pupillenfunktion entlang der x-Achse ($n = 80$ Schritte):

$$\Delta W = 2\pi \cdot W_b \cdot [(x + f/2)^4 - (x + f/2)^2 - (x - f/2)^4 + (x - f/2)^2]$$

$$MTF_{sph, rel}(f) = \sqrt{[(\sum \cos(\Delta W) \cdot h)^2 + (\sum \sin(\Delta W) \cdot h)^2] / \sum h}$$

4.2 Visueller Qualitätsindex (Q_{vis})

Zur Beurteilung der Leistung bei Planetenbeobachtungen nutzt der Code eine heuristische Gewichtung dreier kritischer Ortsfrequenzen (grobe, mittlere und feine Details):

$$Q_{shape} = 0.4 \cdot MTF_{sph, rel}(0.2) + 0.4 \cdot MTF_{sph, rel}(0.4) + 0.2 \cdot MTF_{sph, rel}(0.6)$$

Der absolute visuelle Index kombiniert den reinen Formverlust mit dem globalen Energieverlust (Strehl):

$$Q_{vis} = S \cdot Q_{shape}$$

5. Wahrnehmungsmodell & Vergrößerungsabhängigkeit

Ein zentrales Feature des Programms ist die Erkenntnis, dass Abbildungsfehler bei niedrigen Vergrößerungen nicht auffallen, da das menschliche Auge das Bild limitiert, nicht das Teleskop.

5.1 Auflösungslimit des Auges

Das Auge hat eine Kontrastschwelle für Planetendetails von ca. 1' (60"). Auf den Objektraum am Himmel zurückgerechnet bedeutet das:

$$\theta_{Auge} = eye_res_as / V$$

Daraus resultiert die **kritische Vergrößerung (V_{krit})**, unterhalb derer das Auge der Flaschenhals ist:

$$V_{krit} = eye_res_as / \theta_{eff}$$

5.2 Wahrgenommener Qualitätsindex (Q_{perc}) unter CSF

Um die tatsächliche visuelle Wahrnehmung zu simulieren, implementiert der Code die **Contrast Sensitivity Function (CSF)** des Auges (nach *van Meeteren / Watson-Ahumada*). Die Ortsfrequenz im Augenraum (v_{cpd} in *cycles per degree*) hängt von der Vergrößerung V ab. Über einen stetigen Übergangsschalter w wird der vergrößerungsabhängige Index ermittelt:

$$w = 1.0 / [1.0 + (V_{krit} / V)^2]$$

$$Q_{perc}(V) = Q_{raw} + (1.0 - Q_{raw}) \cdot (1.0 - w)$$

6. Beschreibung der grafischen Analysen (Diagramme)

Die im Programm integrierten Matplotlib-Diagramme visualisieren die oben hergeleiteten mathematischen Modelle interaktiv.

Diagramm 1: Modulationsübertragungsfunktion (MTF)

Fokus: *Der absolute Kontrastverlust über alle Detailgrößen hinweg.*

Dieses Diagramm zeigt, wie viel Kontrast (0% bis 100%) das Teleskop bei verschiedenen feinen Strukturen noch übertragen kann.

- **Schwarze, gestrichelte Linie (Parabolspiegel / Ideal):** Stellt das theoretische Maximum für eine perfekte, fehlerfreie Optik dar.
- **Farbige, durchgezogene Linie (Sphärischer Spiegel):** Visualisiert die reale Kontrastübertragungsfunktion der berechneten Sphäre. Die Farbe wechselt dynamisch auf Basis des Strehl-Werts (Grün = Beugungsbegrenzt, Orange = Sichtbarer Fehler, Rot = Kritischer Fehler).
- Der schattierte Raum zwischen beiden Kurven kennzeichnet den reinen optischen Kontrastverlust.

Diagramm 2: Kontrastverlust nach dem Wahrnehmungsmodell (CSF)

Fokus: *Der physiologische Kontrast – wie das Auge den Fehler real wahrnimmt.*

Dieses Diagramm kombiniert die optische MTF-Kurve des Teleskops mit der frequenzabhängigen Kontrastempfindlichkeit des menschlichen Auges.

- **Schwarze, gestrichelte Kurve (Auge + Ideal-Teleskop):** Modelliert die Netzhautwahrnehmung bei einem fehlerfreien Teleskop unter der gewählten Vergrößerung.
- **Farbige Kurve (Auge + Sphären-Teleskop):**** Zeigt die vom Auge registrierte Kontrastminderung durch den sphärischen Fehler.
- **Effekt des Sliders:**** Bei geringer Vergrößerung liegen beide Kurven eng zusammen, da das Auge feine Fehler nicht auflöst. Bei hoher Vergrößerung bricht die Kurve der Sphäre massiv ein, da der Abbildungsfehler nun vollflächig vergrößert wird.

Diagramm 3: Visuelle Qualität vs. Vergrößerung

Fokus: *Die Leistungskurve über den gesamten Vergrößerungsbereich.*

Das Diagramm prognostiziert die visuelle Güte des Teleskops über einen weiten Vergrößerungsbereich von 30× bis 250×.

- **Qualitätszonen:**** Zwei horizontale Referenzlinien unterteilen den Graphen. Die grüne Linie ($Q = 0.90$) beschreibt die Grenze zu exzellenter Abbildung. Die braune Linie ($Q = 0.70$) markiert die Schwelle, ab der Schärfe- und Kontrastverluste störend ins Auge fallen.
- **Dynamische Annotation:**** Ein interaktiver Messpunkt fährt auf der Leistungskurve mit und blendet eine "Fahne" mit der exakten Vergrößerung und dem dazugehörigen Qualitätsindex Q_{perc} ein. So lässt sich unmittelbar ablesen, ab welcher Vergrößerung der Spiegel einbricht.

